

Qué se puede hacer con 4.715 m² en la Sierra Castillarico

Análisis técnico y financiero de la parcela 128 del polígono 5 de Cuevas del Almanzora (Almería), hoy sin aprovechamiento económico. Se evalúan siete escenarios de explotación con horizonte de 20 años y una inversión de referencia de 50.000–85.000 €.

REFERENCIA CATASTRAL 04035A005001280000BQ	SUPERFICIE 4.715 m ² · 0,4715 ha	CLASE / USO Rústico · agrario	CULTIVO CATASTRAL E – Pastos · int. 00	COORDENADAS 37,33163 N -1,72708 W	ALTITUD 126 m s.n.m.
ENVOLVENTE 123 × 72 m	PENDIENTE MEDIA 4,6 % · 5,7 m	LLUVIA MEDIA 288 mm/año	CUENCA VERTIENTE 69,4 ha		

EL RESULTADO EN 30 SEGUNDOS

Cuatro conclusiones que condicionan todo lo demás

- 1

La parcela no es pequeña: es subescala. Con 4.715 m² casi ningún cultivo ni ganadería remunera a la vez el capital invertido y el trabajo dedicado: el escenario de regadío cae de +22.069 € de VAN a -64.891 € en cuanto se imputa la cuota de autónomo agrario y se valora la mano de obra propia. La única excepción es la actividad cuyo ingreso no depende de la superficie — véase el §8.
- 2

El activo oculto no es el suelo: es el agua de escorrentía. El cauce contiguo drena 69,4 ha y moviliza del orden de 20.000 m³/año. Un cultivo de alto valor en 2.000 m² necesita 560 m³/año. Basta captar el 3 % de lo que ya pasa por la finca. La vía del pozo, en cambio, está cerrada: las masas subterráneas del Almanzora están en mal estado cuantitativo.
- 3

El clima descarta media lista de cultivos y habilita otra. 0,1 días de helada al año y 126 m de altitud abren la puerta a especies subtropicales (pitaya, higuera, chumbera, papaya). Las mismas cifras —menos de 500 horas frío— eliminan el pistacho y complican el almendro y el olivo.
- 4

La palanca financiera más rentable cuesta menos de 10.000 €. No está en la plantación, sino en (a) la diligencia previa que evita invertir sobre un suelo con restricciones ambientales y (b) la compra de 0,5–1,5 ha colindantes a precio de pastizal. Ese segundo paso, de unos 6.000 €, es lo que separa un VAN de +15.000 € de uno de +157.000 €.

§ 1

Qué es exactamente la parcela

La finca ocupa un fondo de vallejo en las estribaciones de la Sierra Castillarico, unos 8 km tierra adentro desde la costa de Pozo del Esparto. Las imágenes aéreas muestran una plataforma explanada con trazas de maquinaria y bancales de contorno, contigua a un cauce seco y accesible por camino de tierra.

El modelo digital del terreno confirma lo que se ve: **es prácticamente llana**. Sobre 35 puntos muestreados dentro del recinto, la cota va de 124,4 a 130,1 m —5,7 m de desnivel en 123 m de longitud, un 4,6 %—, mientras que las laderas que la rodean están 15–20 m por encima. Es decir, la parcela es el vaso natural de un pequeño anfiteatro. Esa geometría es exactamente la que buscaban los *riegos de boquera* tradicionales del sureste árido: superficie plana en el fondo, cuenca colectora encima.

PARCELA (POLÍGONO 5)	SUPERFICIE	ENVOLVENTE	RELEVANCIA
128 — objeto del estudio	4.715 m²	123 × 72 m	—
127	12.564 m²	207 × 116 m	Ampliación prioritaria
126	11.544 m²	170 × 134 m	Ampliación
130	7.421 m²	85 × 156 m	Ampliación
129	6.902 m²	119 × 102 m	Ampliación
131	41.639 m²	176 × 492 m	Ladera, poco útil
Pol. 59 · parcela 27	57.316 m²	2.319 × 1.300 m	Camino / cauce público
Fuente: Sede Electrónica del Catastro (WFS INSPIRE, 42 parcelas en un radio de 800 m) y modelo digital EU-DEM 25 m. Sólo se listan las colindantes inmediatas y las de referencia.			

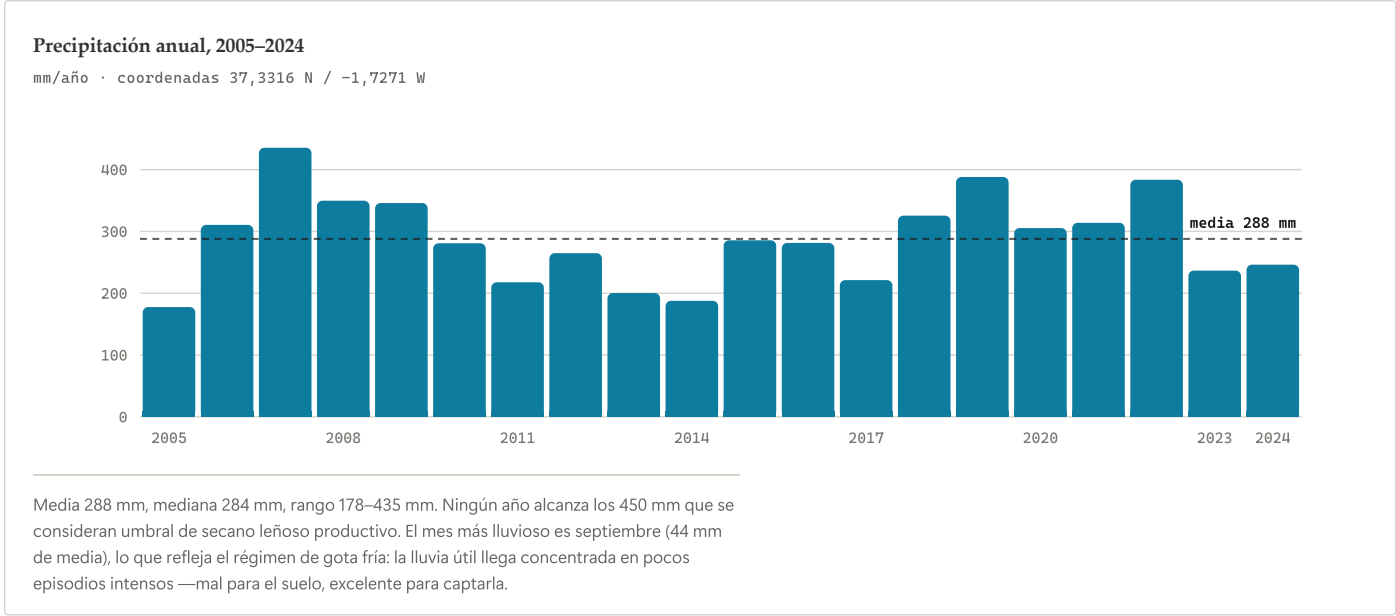
SUPUESTO CRÍTICO

Todo el estudio asume que **la propiedad se limita a los 4.715 m² de la parcela 128**. Las fotos aéreas sugieren que la explanada visible podría abarcar también parte de las parcelas 127 o 129. Si ya se poseen colindantes, la conclusión cambia radicalmente a mejor: véase el §6.

§ 2

El clima: lo que permite y lo que prohíbe

Se ha reconstruido la serie 2005–2024 de reanálisis ERA5 para las coordenadas exactas de la finca. El resultado dibuja un clima semiárido cálido con dos rasgos decisivos y de signo opuesto.



VARIABLE	VALOR	CONSECUENCIA AGRONÓMICA
Precipitación media	288 mm/año	Secano marginal. Obliga a riego de apoyo en cualquier cultivo con retorno.
Precipitación mínima anual	178 mm (2005)	Exige reserva de agua plurianual, no sólo estacional.
Temperatura máxima media	21,8 °C	Ciclo largo, dos cosechas posibles en hortícolas.
Días de helada (≤0 °C)	0,1 / año	Activo principal. Habilita subtropicales al aire libre.
Días ≥35 °C	0,5 / año	Sin estrés térmico extremo; malla de sombreado suficiente.
Horas frío (<7,2 °C, oct–mar)	91 – 137 h	Restricción principal. Elimina pistacho (900–1.000 UF) y limita almendro y olivo a variedades de bajo requerimiento.

Serie ERA5 2005–2024 (precipitación y temperatura) y 2021–2024 horaria (horas frío). Reanálisis de malla ~25 km: al suavizar el relieve tiende a sobrestimar las mínimas invernales de un fondo de valle, por lo que las horas frío reales serán probablemente superiores a las de la tabla, pero difícilmente por encima de 400–500 h.

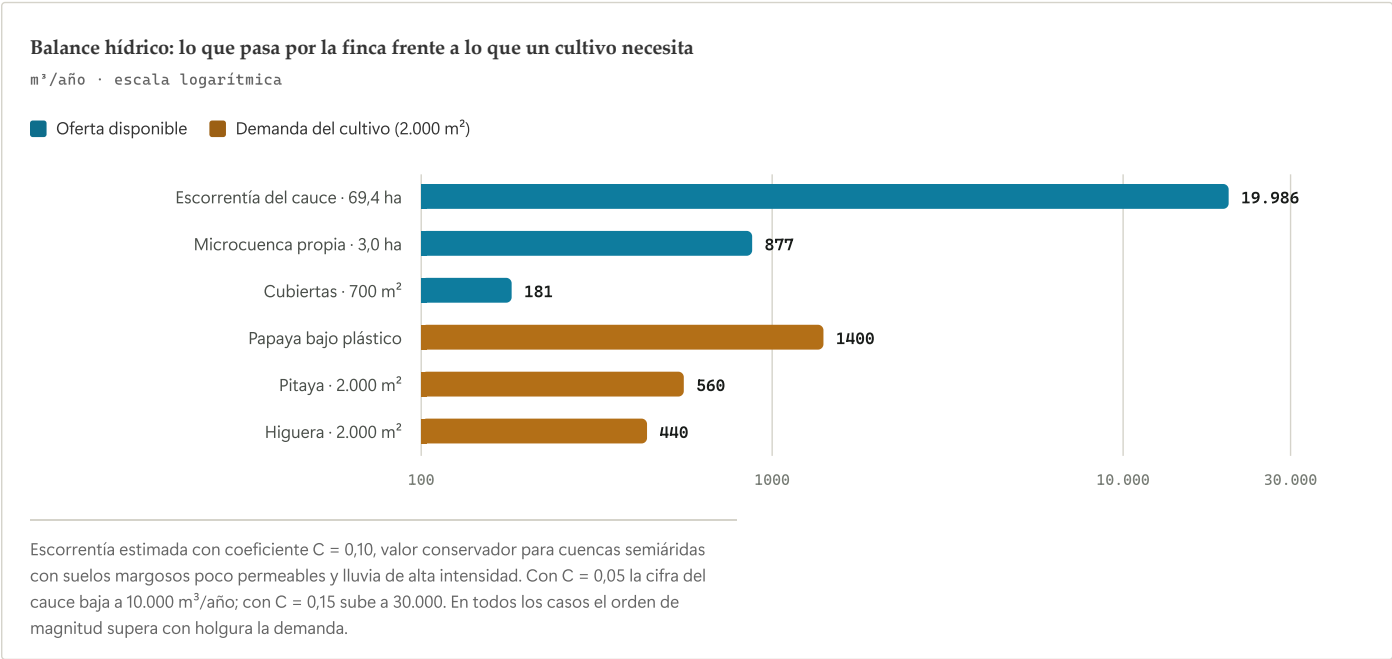
La lectura conjunta es poco intuitiva: **el problema de esta finca no es el calor ni la sequía, es la falta de invierno**. Casi cualquier frutal templado —pistacho, cerezo, manzano, y en buena medida el almendro— vegetará mal o brotará irregularmente. Al mismo tiempo, la ausencia casi total de heladas es un activo escaso: permite al aire libre especies que en el interior de Almería exigirían invernadero.

3 El agua: el hallazgo que cambia el estudio

La primera reacción ante una finca de secano en Almería es buscar un sondeo. Aquí esa puerta está prácticamente cerrada: las masas de agua subterránea de la cuenca del Almanzora figuran en mal estado cuantitativo, y la normativa del plan hidrológico impide autorizar nuevas captaciones en ellas. El embalse de Cuevas está al 8,7 % de su capacidad. Ni la red de la Comunidad de Regantes ni la desaladora del Bajo Almanzora llegan a esta cota ni a este paraje.

La alternativa aparece al analizar la hidrología superficial. Se ha calculado la acumulación de flujo sobre una malla de 56 × 56 celdas de 58 m obtenida del modelo digital del terreno, con relleno de depresiones y direcciones D8. El resultado: **el cauce que bordea la parcela recoge 69,4 ha de cuenca vertiente**, y

la propia ladera que desagua directamente sobre la explanada aporta otras 3,0 ha.



La conclusión de ingeniería es nítida: **captando entre el 3 % y el 6 % de la escorrentía que ya atraviesa la propiedad se riega toda la superficie útil.** Ni siquiera hace falta tocar el cauce si se opta por la vía conservadora de recoger sólo la microcuenca propia (877 m³/año), aunque en tal caso la reserva plurianual pasa a ser obligatoria.

CONCEPTO	VOLUMEN		OBSERVACIÓN
Escorrentía del cauce (69,4 ha)	19.986 m³/año	Requiere azud/boquera y autorización en dominio público hidráulico	
Microcuenca propia (3,0 ha)	877 m³/año	Recogida dentro de la finca; trámite mucho más sencillo	
Cubiertas de balsa y caseta (700 m²)	181 m³/año	Agua limpia, sin decantación previa	
Demanda pitaya, 2.000 m²	560 m³/año	2.800 m³/ha·año – planta CAM, muy eficiente	
Demanda higuera, 2.000 m²	440 m³/año	Riego deficitario controlado	
Demanda papaya bajo plástico	1.400 m³/año	Techo superior; sólo con captación en cauce	
Almacenamiento a construir	600 m³	Balsa impermeabilizada con cubierta : la evaporación en Almería supera 1.500 mm/año	
Dimensionado de referencia. El almacenamiento estacional se calcula sobre el desfase entre lluvia (sep–abr) y demanda (may–sep): 420 m³ útiles, con balsa de 600 m³ para absorber la variabilidad interanual y las pérdidas.			

LA CUBIERTA NO ES OPCIONAL

Una balsa abierta de 600 m³ tendría del orden de 350–450 m² de lámina libre. Con una evaporación potencial superior a 1.500 mm/año perdería entre 500 y 650 m³ anuales, es decir, **más de lo que el cultivo consume**. Cubrirla —lámina flotante o estructura ligera— cuesta 4.000–6.000 € y es lo que hace viable todo el planteamiento.

§ 4 Lo que se descarta, y por qué

Antes de comparar escenarios conviene retirar de la mesa las opciones que se proponen habitualmente para una finca así y que aquí no resisten el análisis.

Ayudas de la PAC NO APLICA

El importe mínimo para cobrar ayudas directas es de 300 € y la superficie mínima de las asociadas, 1 ha en secano. Con 0,47 ha de pasto la ayuda básica a la renta rondaría 40–60 €/año: por debajo del umbral de pago. La parcela no genera y no generará derecho alguno.

Pistacho INVIABLE TÉCNICAMENTE

Es el cultivo de moda en secano español y aquí no funciona. 'Kerman' necesita 900–1.000 unidades de frío; el emplazamiento no llega ni al tercio de esa cifra. La brotación sería errática y el cuajado, testimonial. Ninguna variedad comercial actual cubre ese déficit.

Coto de caza propio NO APLICA

El Decreto 126/2017 exige 250 ha para constituir un coto de caza menor. Los 4.715 m² sólo pueden ser enclave de un coto ajeno. La renta cinegética de terreno de matorral en la zona se mueve entre 5 y 20 €/ha·año: entre 2 y 9 € anuales. Es, literalmente, el uso actual.

Planta fotovoltaica DESCARTADA

La irradiación es excelente — 1.657 kWh por kWp instalado, de lo mejor de Europa — pero no hay punto de conexión identificado ni consumo dentro del radio de 2 km que exige el autoconsumo colectivo, y 0,47 ha es subescala para cualquier promotor. Incluso *suponiendo* conexión gratuita, una planta de 100 kWp arroja VAN –13.909 € y TIR 3,1 %.

Secano leñoso: almendro, algarrobo, olivo DESTRUYE VALOR

Con 288 mm el almendro rinde 200–400 kg/ha en cáscara y el algarrobo 1.200–2.000 kg/ha, este último a 0,40–0,60 €/kg en campo. Sobre 0,40 ha útiles son 250–400 € brutos al año frente a 520 € de costes. VAN a 20 años: **–7.097 €**. Sólo se justifica como mantenimiento paisajístico.

Turismo rural, glamping, casa aislada IMPROBABLE

Sería una actuación extraordinaria en suelo rústico según la LISTA (Ley 7/2021), con autorización previa a la licencia municipal. La parcela está por debajo de la unidad mínima de cultivo de secano, sin acceso rodado consolidado, sin agua ni electricidad. Plazo realista de 2 a 4 años, coste de tramitación alto y resultado incierto. No es una vía de inversión mediana.

Sondeo para riego VÍA CERRADA

El régimen de aprovechamientos de hasta 7.000 m³/año existe, pero no se aplica sobre masas de agua en mal estado cuantitativo, que es el caso de la cuenca del Almanzora. Contar con esa vía en el plan de inversión sería un error de base.

§ 5 Escenarios evaluados

Se han modelizado siete alternativas a 20 años con tasa de descuento real del 5 %, rampas de entrada en producción específicas por cultivo, reinversiones intermedias y valor residual de los activos. Los ingresos se calculan a precios en origen conservadores; los costes operativos incluyen parte fija y parte variable. **En esta primera tabla no se imputa coste a la mano de obra propia ni cuota de autónomo** —el §6 corrige esa omisión, que resulta ser decisiva.

ESCENARIO	CAPEX	MARGEN/AÑO	VAN 5 %	TIR	RETORNO	VEREDICTO
0 · Statu quo (pasto / perdices)	0 €	-25 €	-312 €	—	—	NEUTRO
A · Secano leñoso, 0,40 ha	9.500 €	+260 €	-7.097 €	-2,0 %	>20 a	DESTRUYE VALOR
B · Apicultura, 120 colmenas <i>(corregido)</i>	46.000 €	+3.100 €	-18.526 €	1,0 %	>20 a	DESCARTADO
C · Pitaya 2.000 m² + captación	66.000 €	+8.100 €	+15.181 €	6,8 %	12,7 a	VIABLE
C' · Higuera 2.500 m² + captación	52.000 €	+4.800 €	-1.601 €	4,8 %	15,8 a	EN EL LÍMITE
D · FV 100 kWp <i>(si hubiera red)</i>	88.000 €	+6.300 €	-13.909 €	3,1 %	15,9 a	DESCARTADO
E · Mixto: agua + pitaya + 60 colmenas <i>(corregido)</i>	79.000 €	+7.500 €	-17.897 €	3,3 %	>20 a	PEOR QUE C SOLO
VAN a 20 años con tasa real del 5 %. «Margen» es el resultado de explotación en régimen de plena producción, antes de impuestos y de retribución del trabajo propio.						

CORRECCIÓN SOBRE LA APICULTURA

Una primera versión de esta tabla atribuía a la apicultura un margen de 6.200 €/año y una TIR del 8,7 %, la mejor del cuadro. Al detallar los costes por colmena —alimentación 40 €, tratamiento de varroa 12 €, reposición del censo 18 €, más transporte, envasado, análisis, seguros y cuotas— el coste real sube de 102 a **131 €/colmena** y el margen cae a unos 3.100 €/año. **Con los precios actuales de la miel la apicultura no rentabiliza esta inversión**, y arrastra consigo al escenario mixto. Sólo alcanzaría el 6 % de TIR con más de 22 kg por colmena y al menos el 45 % de la producción vendida directa, lo que en una zona de 288 mm exige trashumancia seria. Los detalles, en el §8.

El escenario que sobrevive

C · Pitaya con captación de escorrentía es el mejor uso posible del *suelo*. Se apoya en los dos activos reales de la finca —ausencia de heladas y agua de escorrentía— y en una planta CAM que consume la mitad que un frutal convencional. Riesgo principal: el precio, que ha bajado de 8–10 €/kg a 4–6 €/kg conforme se extiende el cultivo en España. El modelo trabaja con 4,50 €/kg y 1,5 kg/m²; el §7 muestra dónde está el punto de ruptura. Su gran virtud aparece en el §8: consume muy pocas horas de trabajo.

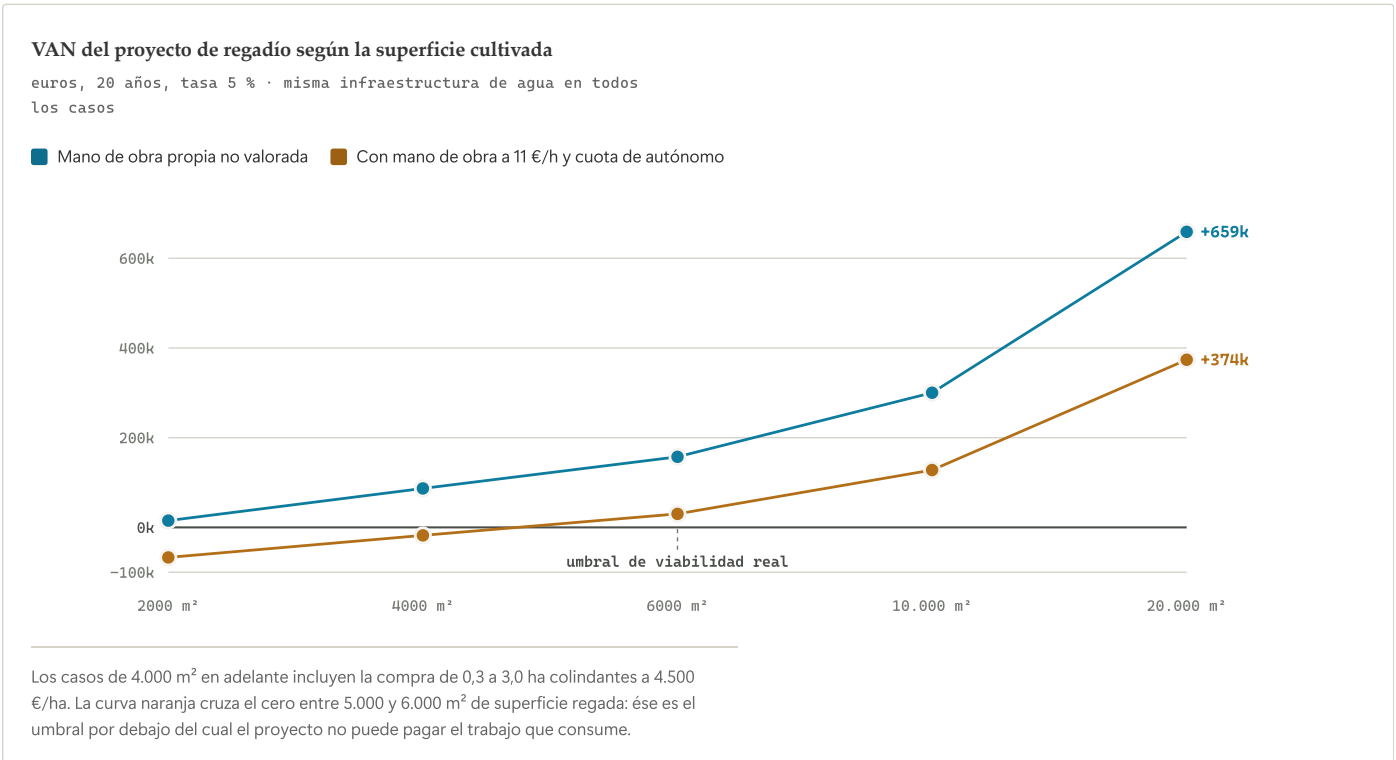
§ 6 El problema real es la escala

Los números anteriores esconden dos costes que, en una explotación de este tamaño, no son un detalle contable sino la variable que decide.

El primero es la **cuota de la Seguridad Social agraria**: en torno a 3.900 €/año si la actividad obliga a darse de alta. El segundo es la **mano de obra propia**, que ningún estudio debería regalar. Imputadas ambas a precio de mercado, el panorama se invierte por completo.

ESCENARIO	MARGEN SIN CUOTA	MARGEN CON CUOTA	VAN CON CUOTA	TIR
B · Apicultura 120 colmenas	+3.100 €	-793 €	-65.891 €	-13,5 %
C · Pitaya 2.000 m²	+8.100 €	+4.200 €	-29.275 €	1,3 %
E · Mixto	+7.500 €	+3.600 €	-62.353 €	-1,4 %
Mismo modelo, corregido. La cuota se ha aplicado como coste fijo anual a partir del año 1.				

Ninguno sobrevive. Y no porque el proyecto esté mal planteado, sino porque **los costes fijos —licencias, proyecto, balsa, captación, caseta, vallado, cuota, seguros— son casi los mismos regando 2.000 m² que regando 2 ha.** En 2.000 m² el CAPEX sale a 40,9 €/m²; en 2 ha, a 23,5 €/m². Es el mismo proyecto repartido entre diez veces más ingresos.



SUPERFICIE REGADA	SUELO A COMPRAR	CAPEX	€/M²	MARGEN/AÑO	VAN (SIN MO)	VAN (CON MO+CUOTA)	TIR REAL
2.000 m² <i>(parcela actual)</i>	–	81.740 €	40,9	+9.870 €	+15.088 €	–66.984 €	–3,6 %
4.000 m²	0,3 ha	124.620 €	31,2	+21.540 €	+86.840 €	–17.802 €	3,8 %
6.000 m²	0,8 ha	169.260 €	28,2	+33.210 €	+157.317 €	+30.106 €	6,4 %
10.000 m²	1,5 ha	255.900 €	25,6	+56.550 €	+300.184 €	+127.834 €	8,8 %
20.000 m²	3,0 ha	470.300 €	23,5	+114.900 €	+658.946 €	+373.746 €	10,7 %
Modelo de ingeniería completo, con malla de sombreo al 35 % sobre toda la superficie y balsa dimensionada a la demanda. Por eso el CAPEX de la fila de 2.000 m² (81.740 €) supera al del escenario C del \$5 (66.000 €), que prescinde de la malla integral.							

LA COMPRA DE COLINDANTES ES LA MEJOR INVERSIÓN DEL EXPEDIENTE

La encuesta oficial de precios de la tierra sitúa el pastizal de Almería en **1.929 €/ha**. Aun pagando el doble o el triple por parcelas pequeñas con acceso, 0,8 ha colindantes cuestan del orden de **3.600–6.000 €**: menos del 4 % del presupuesto. Ese desembolso es lo que lleva el VAN corregido de **-66.984 €** a **+30.106 €**. No hay ninguna otra partida del proyecto con esa palanca.

Si comprar no es posible, el arrendamiento rústico a largo plazo produce casi el mismo efecto sobre el margen, aunque no sobre el valor patrimonial.

§ 7 Dónde está el punto de ruptura

El escenario de regadío depende de dos variables que no se controlan: el rendimiento por metro cuadrado y el precio en origen. La matriz siguiente cruza ambas sobre la parcela tal cual —2.000 m² regados, sin ampliación— y muestra el VAN resultante.

RENDIMIENTO ↓ / PRECIO →	3,00 €/KG	4,00 €/KG	4,50 €/KG	5,50 €/KG	7,00 €/KG
1,0 kg/m ²	-56.667	-36.468	-26.369	-6.171	+24.127
1,5 kg/m ² (base)	-30.359	-61	+15.088	+45.385	+90.832
2,0 kg/m ²	-4.051	+36.346	+56.544	+96.941	+157.536
2,5 kg/m ²	+22.257	+72.753	+98.001	+148.497	+224.241
VAN a 20 años, en euros, sobre CAPEX de 81.740 €. Verde: crea valor. Rojo: lo destruye. El escenario base del §5 (1,5 kg/m ² a 4,50 €/kg) queda apenas por encima de cero.					

La lectura es incómoda pero útil: **en la parcela sin ampliar, el proyecto sólo aguanta si se combina un rendimiento por encima de la media con un precio por encima del mayorista**. Esto último implica venta directa, mercado local, hostelería de la costa —Vera, Mojácar, San Juan de los Terreros— y no entrega a central. Es un trabajo comercial, no agronómico, y hay que presupuestarlo como tal.

La misma matriz sobre 6.000 m² sería positiva en toda la mitad derecha, incluidos precios mayoristas. De nuevo: la escala es lo que compra tolerancia al error.

§ 8 Si no se amplía la superficie

Comprar o arrendar colindantes es la palanca más potente, pero puede no estar disponible o no interesar. Con la finca congelada en 4.715 m², la pregunta cambia de forma: ya no es «¿qué cultivo rinde más por hectárea?», sino «¿qué actividad genera ingreso sin depender de la superficie?». Sólo hay tres respuestas posibles y una de ellas gana con claridad.

- **Que el recurso esté fuera de la finca.** Es el caso de la apicultura: las abejas pastorean miles de hectáreas de matorral ajeno y la parcela sólo aporta base logística. Sobre el papel resuelve la subescala; en la práctica, con los precios actuales de la miel, no.

- **Que el valor lo aporte la transformación, no la tierra.** Es el caso de un vivero: el ingreso por metro cuadrado no lo fija el rendimiento agronómico sino la densidad de macetas, la rotación y el precio unitario. Se puede multiplicar la facturación sin tocar un metro más de suelo.
- **Que el consumo de trabajo sea mínimo.** Si el tiempo propio es el recurso escaso, lo racional no es maximizar el margen sino el margen por hora. Ahí gana la pitaya, por goleada.

VARIANTE SOBRE LOS 4.715 M²	CAPEX	INGRESO	MARGEN	H/AÑO	€/H	VAN 5 %	TIR	RETORNO
Vivero de xerófitas, 1.000 m²	83.200 €	27.500 €	+15.900 €	1.350	11,8	+97.504 €	14,5 %	6,6 a
Vivero de xerófitas, 600 m²	62.300 €	16.500 €	+8.660 €	890	9,7	+36.909 €	10,1 %	9,0 a
Vivero de xerófitas, 400 m²	51.200 €	11.000 €	+5.040 €	660	7,6	+7.188 €	6,3 %	12,2 a
Pitaya, 2.000 m²	81.200 €	13.500 €	+10.170 €	300	33,9	+22.069 €	7,2 %	11,8 a
60 colmenas + pitaya 1.200 m²	86.355 €	17.800 €	+4.902 €	708	6,9	-47.124 €	0,2 %	>20 a
Apicultura, 100 colmenas	54.500 €	16.166 €	+3.066 €	700	4,4	-24.336 €	0,4 %	>20 a
Secano leñoso, 0,4 ha	9.500 €	780 €	+260 €	60	4,3	-7.097 €	-2,0 %	>20 a
Todas las variantes incluyen la misma base de finca —licencias, caseta de 18 m², vallado, acceso y punto de agua: 19.500 €— y el mismo criterio de valoración que el \$5: mano de obra propia no retribuida, sin cuota de autónomo. La columna «€/h» es el margen anual dividido entre las horas de trabajo que consume.								

Por qué el vivero rompe el techo

Un vivero de cactáceas y suculentas factura del orden de **27,5 €/m²-año**; la pitaya, 6,75 €/m²; el algarrobo de secano, 0,20 €/m². La diferencia no es agronómica: en el vivero la planta se vende por unidad y no por kilo, y en 1.000 m² de umbráculo con mesas caben entre 40.000 y 60.000 macetas en rotación. El suelo deja de ser el factor limitante y pasan a serlo el trabajo, el conocimiento y el canal comercial —tres cosas que sí se pueden aumentar sin comprar tierra.

El emplazamiento suma dos ventajas poco evidentes. La primera, **0,1 días de helada al año**: permite tener a la intemperie, bajo simple malla, especies que en el interior exigirían invernadero calefactado. La segunda es contraintuitiva: **el agua de lluvia recogida es un insumo de calidad superior**. La planta ornamental en maceta es sensible a la salinidad, y en el Levante almeriense el agua disponible es salobre. Una balsa de pluviales entrega agua de conductividad casi nula, que aquí vale más que en cualquier cultivo de campo.

Vivero de 1.000 m²: TIR según producción y precio medio de venta					
unidades vendidas por m² y año × precio unitario en origen					
UDS/M² · AÑO	0,80 €	1,00 €	1,10 €	1,40 €	1,80 €
15	-0,2 %	4,3 %	6,3 %	11,5 %	17,6 %
20	3,2 %	8,4 %	10,7 %	16,8 %	24,0 %
25 (base)	6,2 %	11,9 %	14,5 %	21,5 %	29,9 %
32	9,8 %	16,4 %	19,4 %	27,5 %	37,3 %
40	13,5 %	21,0 %	24,4 %	33,8 %	45,2 %

El caso base —25 uds/m² a 1,10 €— es conservador: con 70 macetas de 8,5 cm por m² de mesa y ciclos de 18 meses la producción teórica supera las 45 uds/m². Aun cayendo a 15 uds/m² y 1,00 €/ud el proyecto sigue en positivo. El riesgo real no está en los números agronómicos sino en el canal de venta.

ARRANQUE POR FASES: LA FORMA PRUDENTE DE ENTRAR

No hace falta desembolsar 83.200 € de golpe. Montando primero **400 m²** — 51.200 € de bolsillo, que incluyen ya toda la infraestructura de agua y la caseta — y ampliando a 1.000 m² en el año 4 con beneficio retenido (27.300 €), el resultado es **VAN +76.941 € y TIR 13,2 %**, con retorno en 8,5 años. Se pierden 20.000 € de VAN a cambio de reducir un 38 % el capital en riesgo y de comprobar el canal comercial antes de comprometerlo todo.

La contrapartida honesta: es un oficio, no una renta

El vivero de 1.000 m² consume **1.350 horas al año**, unas dos terceras partes de una jornada completa. Su margen de 15.900 € equivale a 11,8 €/hora: **no es un rendimiento del capital, es un salario**. Si además la actividad obliga al alta como autónomo agrario, la cuota se come 3.900 € y el pago efectivo baja a unos 8,9 €/hora. Quien busque una inversión pasiva no debe elegir esta vía.

Ahí es donde la pitaya cambia de papel. Con 300 horas al año y un margen de 10.170 €, paga **33,9 € por hora de trabajo propio** —tres veces más que el vivero y ocho veces más que la apicultura—. Su TIR es menor, pero es la única opción compatible con dedicar a la finca los fines de semana y poco más.

SI TU SITUACIÓN ES...	ELIGE	CAPITAL	DEDICACIÓN	RENDIMIENTO
Quieres que la finca sea tu actividad, o una parte importante de ella	Vivero de xerófitas, arrancando por 400 m²	51.200 € → 83.200 €	660 → 1.350 h/año	TIR 13-14 %
Ya tienes ocupación y sólo puedes dedicarle fines de semana	Pitaya, 2.000 m²	81.200 €	300 h/año	33,9 €/hora
Regla de decisión. Ambas comparten la misma base de finca, de modo que la fase 1 de la hoja de ruta es idéntica en los dos casos: la elección real se puede aplazar hasta tener el agua resuelta.				

Arrendamiento en vez de compra. Si lo que se descarta es inmovilizar capital en suelo, un arrendamiento rústico a largo plazo de las parcelas 127 o 129 produce casi el mismo efecto sobre el margen que comprarlas, con desembolso inicial nulo. No revaloriza el patrimonio, pero rompe igualmente la barrera de escala del §6.

Guardería de caravanas y embarcaciones. Es el uso con mayor ingreso por metro cuadrado imaginable aquí —la demanda en el eje Vera–Mojácar–Garrucha es alta y sostenida— pero exige actuación extraordinaria en suelo rústico y un acceso que hoy es camino de tierra. La probabilidad es baja; el coste de preguntarlo en el Ayuntamiento durante la fase 0, cero.

§ 9 Recomendación: hoja de ruta por fases

La recomendación no es un escenario, sino una secuencia con puntos de parada. Cada fase sólo se ejecuta si la anterior ha confirmado sus supuestos, y ninguna deja activos varados si se decide abandonar.

F0 Diligencia previa y consulta a la Administración 3.000 – 6.000 € 3–6 meses

Los doce puntos del §10. Incluye análisis de suelo, levantamiento topográfico, nota simple registral, certificado de compatibilidad urbanística y consulta previa al Distrito Hidrográfico Mediterráneo sobre la captación. **Punto de parada:** si la parcela resulta estar dentro de la ZEC con restricciones de obra, o si se clasifica como monte con cambio de uso denegable, el proyecto termina aquí y se vuelve al statu quo. Gastar 5.000 € para no gastar 80.000 es la mejor operación del expediente.

F1 Agua y perímetro 30.000 – 38.000 € 6–9 meses

Captación y decantador, balsa de 600 m³ impermeabilizada y cubierta, vallado perimetral, caseta-almacén de 15 m² y mejora del acceso. Es la fase que transforma el activo: una parcela de pastos vale en torno a 900 € a precios de encuesta; la misma parcela con agua asegurada, vallada y con almacén legalizado se sitúa en el entorno de 15.000–25.000 €. **Aunque el proyecto agrícola no siguiera adelante, esta fase se recupera sola.**

F2 Plantación de alto valor 28.000 – 34.000 € año 2

2.000 m² de pitaya con entutorado, malla de sombreado al 35 %, riego por goteo con cabezal de fertirriego y bombeo fotovoltaico aislado (que además resuelve la falta de red eléctrica sin depender de una acometida). Entrada en producción parcial el año 2, plena el año 5. Alternativa de menor riesgo comercial: higuera para higo fresco y seco, con la mitad de ingreso y la mitad de exigencia técnica. **Si se descarta ampliar la finca, aquí es donde se bifurca el camino:** con la misma inversión, un vivero de xerófitas rinde el doble por metro cuadrado a cambio de cuatro veces más horas de trabajo. La comparación completa, en el §8.

F3

Ampliación de la base territorial 6.000 – 15.000 € años 2–4

La fase decisiva si se opta por el cultivo de campo. Compra o arrendamiento a largo plazo de 0,5–1,5 ha entre las parcelas 127, 129, 126 y 130, y extensión del cultivo hasta 6.000 m² regados. Es lo que lleva la TIR real —pagando trabajo y cuota— del –3,6 % al +6,4 %. Conviene sondear a los colindantes durante la fase 0, antes de que las obras revaloricen el entorno. **Es también la única fase prescindible:** si se elige la vía del vivero, la escala se gana en densidad y rotación en lugar de en superficie, y esta fase desaparece.

F4

Canal comercial propio 3.000 – 8.000 € continuo

Marca, etiquetado, registro sanitario si se transforma, y acuerdos con fruterías y restauración del litoral de Vera–Mojácar–Pulpí. La diferencia entre 4,00 y 5,50 €/kg vale 30.000 € de VAN en el escenario base: más que cualquier mejora agronómica al alcance del presupuesto.

F5

Apicultura complementaria (sólo si cambia el mercado) 18.000 – 25.000 € año 3 en adelante

60 colmenas apoyadas en la caseta y el punto de agua ya construidos. Reutilizando infraestructura su CAPEX marginal es la mitad del escenario B aislado, pero **con los precios de la miel de 2025–2026 sigue sin cubrir su coste:** aporta 4,4 € por hora de trabajo. Mantener la opción abierta —el asentamiento y el almacén ya estarán construidos— y ejecutarla sólo si el precio en origen recupera los 3 €/kg o si el canal de venta directa de la fase 4 demuestra absorber más de 1.200 kg al año.

Presupuesto detallado de las fases 1 y 2

PARTIDA	IMPORTE	FASE
Entutorado y malla de sombreado 35 %	18.000 €	F2
Balsa impermeabilizada 600 m ³ + cubierta	17.240 €	F1
Captación, azud/boquera y decantador	9.000 €	F1
Riego por goteo, cabezal y bombeo solar	6.700 €	F2
Plantación (esquejes y mano de obra)	6.400 €	F2
Proyecto, licencias, autorización DPH y calificación	6.000 €	F0–F1
Caseta-almacén 15 m ²	6.000 €	F1
Vallado perimetral	5.500 €	F1
Nivelación, bancales y despedregado	4.400 €	F1
Mejora del acceso	2.500 €	F1
Total	81.740 €	–
Versión completa sobre 2.000 m ² regados, sin compra de suelo. Precios de referencia 2026 para la zona, IVA excluido. Prescindir de la malla integral rebaja el total a unos 66.000 €.		

Si no se quiere gestionar una explotación

Es una opción legítima y conviene decirlo con claridad. Mantener el uso actual cuesta prácticamente cero —el IBI rústico de 0,47 ha de pastos es simbólico— y conserva el valor de opción para el futuro. Vender capturaría hoy entre 900 y

2.500 €, según se aplique el precio de encuesta o la prima habitual de las parcelas pequeñas con acceso. Ninguna de las dos alternativas es un error; lo que sí sería un error es invertir 50.000–85.000 € sin haber resuelto antes las incógnitas del apartado siguiente.

§ 10 **Diligencia previa: qué verificar antes de gastar un euro**

Este estudio se ha construido con fuentes públicas y teledetección. Hay doce extremos que sólo pueden confirmarse sobre el terreno o en ventanilla, y varios de ellos pueden invalidar el proyecto entero. Están ordenados por capacidad de bloqueo.

01	¿Está la parcela dentro de la ZEC ES6110012 «Sierras Almagrera, de los Pinos y el Aguilón»? Son casi 6.000 ha en Cuevas del Almanzora y Pulpí, y la finca está en su radio de influencia. No ha podido confirmarse de forma remota porque los servicios cartográficos consultados no respondieron. Si lo está, cualquier obra requiere evaluación de repercusiones y el desbroce queda muy condicionado. Visor Ventana del Visitante / REDIAM · Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Almería
02	Clasificación urbanística municipal y categoría del suelo rústico. ¿Es rústico común o especialmente protegido? Determina qué es actuación ordinaria y qué requiere autorización previa. Certificado de compatibilidad urbanística · Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
03	¿Es terreno forestal? El catastro dice «pastos», pero el uso SIGPAC puede ser forestal. Si lo fuera, roturar exige autorización de cambio de uso bajo la Ley 2/1992 de Montes de Andalucía, de concesión restrictiva. Visor SIGPAC · Catálogo de Montes Públicos
04	Deslinde del cauce y servidumbres. La finca linda con rambla: zona de servidumbre de 5 m y de policía de 100 m. Toda obra de captación o almacenamiento necesita autorización. Conviene plantearlo como consulta previa antes de encargar proyecto. Distrito Hidrográfico Mediterráneo · Junta de Andalucía
05	Nota simple registral. Titularidad, cargas, servidumbres de paso y coincidencia de la superficie registral con los 4.715 m² catastrales. Discrepancias entre Registro y Catastro son frecuentes en rústica de esta zona. Registro de la Propiedad de Cuevas del Almanzora
06	Naturaleza jurídica del camino de acceso. La parcela 27 del polígono 59 tiene forma lineal de 2,3 km: probablemente camino público o vía pecuaria. Si es vía pecuaria clasificada, hay restricciones de ocupación y cerramiento. Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía
07	Análisis de suelo. El aspecto explanado y los bancales de contorno sugieren tierra removida o aportada, posiblemente sin horizonte fértil. Determinar textura, profundidad útil, caliza activa, materia orgánica, conductividad eléctrica y salinidad. Es barato y condiciona la elección de cultivo. Laboratorio agroalimentario · 150–300 €
08	Pasado minero del entorno. Sierra Almagrera fue un distrito minero de plomo y plata de primer orden. Conviene descartar contaminación por metales pesados en el suelo antes de plantar nada destinado a consumo humano. Analítica de metales pesados · junto al punto 7
09	Aforo real de la escorrentía. Los 20.000 m³/año son una estimación por coeficiente de escorrentía sobre modelo digital. Antes de dimensionar la balsa conviene instalar una regla y registrar dos temporadas de episodios. Coste marginal · el retraso lo absorbe la fase 0
10	Disposición de los colindantes a vender o arrendar. Sondear discretamente las parcelas 127, 129, 126 y 130 <i>antes</i> de ejecutar obras que revaloricen el paraje. De este punto depende la mitad del VAN del proyecto. Gestión directa



- 11

Situación fiscal y de Seguridad Social del titular. ¿Ya está de alta como autónomo? ¿Cabe titularidad compartida, actividad complementaria o encargo de las labores a una empresa de servicios agrícolas? La respuesta mueve el VAN en más de 45.000 €.

Asesoría fiscal · consulta previa a la ejecución
- 12

Contraste climático local. Las horas frío proceden de reanálisis de malla ~25 km. Instalar un registrador de temperatura durante un invierno cuesta menos de 100 € y confirma o desmiente la restricción que descarta media docena de cultivos.

Data logger · noviembre a marzo

Metodología y fuentes. Datos catastrales de la Sede Electrónica del Catastro (certificación de bien inmueble y servicio WFS INSPIRE de parcelas). Topografía y cuenca vertiente calculadas sobre EU-DEM 25 m con relleno de depresiones y acumulación de flujo D8 en malla de 56×56 celdas de 58 m. Serie climática de reanálisis ERA5 2005–2024 para las coordenadas de la finca. Producible fotovoltaico de PVGIS 5.2. Precios de la tierra de la Encuesta de Precios de la Tierra del MAPA. Referencias sectoriales de precios y rendimientos de fuentes públicas del sector (algarroba, almendra, pistacho, higo, pitaya, miel) y de la normativa vigente: Ley 7/2021 LISTA, Decreto 126/2017 de caza en Andalucía, Ley 2/1992 de Montes de Andalucía y normativa PAC 2023–2027.

Limitaciones. Las cifras del vivero de xerófitas (§8) son las de mayor incertidumbre del documento: dependen de la densidad de cultivo, del formato de venta y del canal comercial, tres variables que no se han contrastado con ningún operador real de la zona. Antes de comprometer capital en esa vía conviene visitar viveros del entorno de Níjar y El Ejido y obtener al menos dos ofertas de compra en firme. Ningún dato procede de visita de campo. El reanálisis ERA5 suaviza el relieve y probablemente subestima las horas frío. Los precios de ejecución son de referencia de mercado, no ofertas. La pertenencia o no a la Red Natura 2000 *no ha podido verificarse* y es la incógnita de mayor impacto. Este documento es una herramienta de decisión previa, no sustituye a un proyecto técnico ni a asesoramiento jurídico o fiscal.